

Considera as seguintes tabelas, **convenios**, **pacientes** e **atendimentos** que serão utilizadas para responder as questões 2 e 3:

```
convenios (con_codigo, con_nome)
pacientes (pac_codigo, pac_nome, pac_nascimento, con_codigo)
atendimentos (ate_codigo, ate_data, ate_diagnostico, pac_codigo)
```

Os campos marcados em negrito são as **chaves primárias** e as ***estrangeiras*** estão em negrito e sublinhadas.

Exercício 1

Escreva o código SQL necessário para criar as tabelas no banco de dados.

Exercício 2

Construa consultas SQL para listar:

- a) O nome e a data de nascimento do paciente mais jovem;
- b) O nome do paciente e o nome do convênio do paciente mais idoso;

Exercício 3

Escreva instruções SQL para listar:

- A) Os convênios que não possuem nenhum paciente conveniado;
- B) Os pacientes que não possuem atendimentos registrados no mês de janeiro de qualquer ano.

A tabela **empregados** será usada na questão 4 e possui os seguintes campos:

```
empregados (emp_matricula, emp_nome, emp_depto,  
emp_funcao, emp_salario, emp_temposervico, emp_inicioferias,  
emp_filhos)
```

emp_matricula é a chave primária da tabela.

Exercício 4

Construa consultas SQL para listar:

- a) O nome do empregado, o departamento no qual ele está alocado e a média salarial desse departamento. A listagem deve ser ordenada pelo nome do departamento e, dentro do departamento, pelo nome do empregado.
- b) O nome do empregado, o seu salário e o nome do departamento no qual ele está alocado cujo salário seja inferior ao valor médio aplicado naquele departamento. A listagem deve ser ordenada pelo nome do departamento e, dentro do departamento, pelo nome do empregado.

ROTEIRO DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO

Esta atividade tem como objetivo praticar a implementação da tecnologia JWT e de tratamento de erros.

Ao desenvolver as atividades práticas de laboratório, atente sempre em implementar código de maneira organizada, formatada e estruturada: o chamado código limpo. Mantenha seu código sempre de acordo com as *guidelines* ditas pelas boas práticas de programação. Peça orientação a seu professor mediador sempre que tiver dúvidas.

Exercício 1

Crie um programa em Node.js que gere tokens JWT que satisfaça os seguintes requisitos:

- a) A token deve ser obtida a partir de uma rota /token
- b) A secret deve ser obtida a partir da leitura de uma variável de ambiente
- c) A token deve possuir tempo de expiração de 1 hora
- d) A token deve ter um payload com um número aleatório gerado entre 0 e 1

ROTEIRO DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO

Esta atividade tem como objetivo praticar a documentação de uma API.

Ao desenvolver as atividades práticas de laboratório, atente sempre em implementar código de maneira organizada, formatada e estruturada: o chamado código limpo. Mantenha seu código sempre de acordo com as *guidelines* ditas pelas boas práticas de programação. Peça orientação a seu professor mediador sempre que tiver dúvidas.

Exercício 1

Baixe projeto de uma API simples em Node.js no link abaixo e crie uma documentação seguindo especificação do OpenAPI. Analise o código no arquivo `index.js` para descobrir as rotas e também o arquivo que realiza as chamadas da API (`api.http`)

Link para o projeto base:

https://drive.google.com/file/d/134bNHHXs94CDapFY77zfBpwgM__mFdAZ/view?usp=sharing